

其中 $k_\varepsilon(y) = \sum_{m=1}^{\infty} \eta_\varepsilon(y/m) \frac{1}{m}$, 且取 $0 < \varepsilon \leq 1$. (注意到当 $m \geq 1$ 时 $\eta_\varepsilon(m) = 1$.)

我们断言: 若记 $c_0 = \int_0^1 \eta(x) \frac{dx}{x}$, 则

$$k_\varepsilon(y) = \log(y/\varepsilon) + \gamma + c_0 + O(\varepsilon/y), \text{ 当 } \varepsilon \rightarrow 0 \text{ 时}, \quad (8.97)$$

并且只要 y 分布在 $(0, \alpha)$ 的某个紧子集中, 此估计就是一致的.

为了证明上述结论, 我们将和式 $k_\varepsilon(y)$ 分成两部分: 第一部分取 m 满足 $m \leq y/\varepsilon$, 剩下的为第二部分. 因为当 $m \leq y/\varepsilon$ 时 $\eta_\varepsilon(y/m) = \eta(y/(\varepsilon m)) = 1$, 所以由 Euler 常数 γ 的定义性质可知, 第一部分是 $\sum_{1 \leq m \leq y/\varepsilon} 1/m$, 且它等于 $\log(y/\varepsilon) + \gamma + O(\varepsilon/y)$.¹⁹

另一方面, 由 $\eta'(u)$ 在 $(0, \infty)$ 中有紧支撑可知 $\frac{d}{du} \left(\eta\left(\frac{y}{\varepsilon u}\right) \frac{1}{u} \right) = O(1/u^2)$, 故

$$\sum_{m \geq y/\varepsilon} \eta(y/(\varepsilon m)) \frac{1}{m} - \int_{u \geq y/\varepsilon} \eta(y/(\varepsilon u)) \frac{du}{u} = O\left(\int_{y/\varepsilon}^{\infty} \frac{du}{u^2}\right) = O\left(\frac{\varepsilon}{y}\right).$$

因此式 (8.97) 成立, 且

$$c_0 = \int_1^{\infty} \eta(1/u) \frac{du}{u} = \int_0^1 \eta(u) \frac{du}{u}.$$

由对称性也得

$$\sum_n \hat{f}_\varepsilon(0, n) = \int_0^{\infty} k_\varepsilon(y) f_0(y) dy,$$

其中 k_ε 由式 (8.97) 给出.

现在估计 $\sum_m \hat{f}_\varepsilon(m, 0) + \sum_m \hat{f}_\varepsilon(0, m)$ 比 $\sum_{mn=0} \hat{f}(m, n)$ 多的部分 $\hat{f}_\varepsilon(0, 0)$.

然而, 由简单的变量替换可得

$$\begin{aligned} \hat{f}_\varepsilon(0, 0) &= \int_{\mathbb{R}^2} f_\varepsilon(x, y) dx dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^2} f_0(xy) \eta_\varepsilon(x) \eta_\varepsilon(y) dx dy \\ &= \int_0^{\infty} k'_\varepsilon(y) f_0(y) dy, \end{aligned}$$

其中 $k'_\varepsilon(y) = \int_0^{\infty} \eta(x/\varepsilon) \eta(y/(\varepsilon x)) \frac{dx}{x}$.

现在将关于 x 的积分分成四部分: x/ε 和 $y/(\varepsilon x)$ 都大于等于 1 的是一部分; 其中一个大于等于 1 而另一个小于 1 是另外两部分; 剩下一部分是两者都小于 1.

第一部分中 $\eta(x/\varepsilon) = 1$ 且 $\eta(y/(\varepsilon x)) = 1$, 故 $\int_\varepsilon^{y/\varepsilon} \frac{dx}{x} = \log y - 2 \log \varepsilon$. 其次, 若 x/ε

19 参考《傅里叶分析》第8章命题 3.10.

≤ 1 但 $y/(\epsilon x) \geq 1$, 则这个积分是 $\int_0^\epsilon \eta(x/\epsilon) \frac{dx}{x} = \int_0^1 \eta(x) \frac{dx}{x} = c_0$. 当 $y/(\epsilon x) \leq 1$ 但 $x/\epsilon > 1$ 时, 有类似的估计成立. 最后, 当 ϵ 充分小时 x 的剩下一部分是空集, 这是因为只要 $\epsilon \leq y$ 且 y 远离 0, $x < \epsilon$ 就蕴含着 $y/(\epsilon x) > 1$. 因此

$$k'_\epsilon(y) = \log y - \log 2\epsilon + 2c_0. \quad (8.98)$$

总之

$$\sum_{mn=0} \hat{f}_\epsilon(m, n) = \int_0^\infty (2k_\epsilon - k'_\epsilon) f_0(y) dy,$$

并且由式 (8.97) 和式 (8.98) 可知, 当 $\epsilon \rightarrow 0$ 时此积分收敛于 $\int_0^\infty (\log y + 2\gamma) f_0(y) dy$. 从而定理 8.8.11 得证. $\square$

下面证明主要定理, 其结论即是式 (8.89). 我们想对区间 $(0, \mu)$ 的特征函数 $f_0 = \chi_\mu$ 应用和式 (8.95). 然而这个函数并不具备式 (8.95) 所要求的光滑性. 反而, 我们可以使用定理 8.8.3 和定理 8.8.4 的证明中的推理, 采用合理的方式调整 χ_μ 使之满足条件.

注意到, 比较定理 8.8.3 和定理 8.8.5 中式 (8.89), 可以取 μ 为 R^2 . 事实上, 令 $\mu = R^2$ 可以导出下面适当的选择. 由此, 我们想用函数 $\chi_{\mu, \delta}$ 代替 χ_μ , 其中 $\chi_{\mu, \delta}$ 的定义实际上满足当 $0 < t \leq \mu$ 时 $\chi_{\mu, \delta}(t) = 1$, 即当 $0 \leq \rho \leq R = \mu^{1/2}$ 时, $\chi_{\mu, \delta}(\rho^2) = 1$; 此外, 当 $R \leq \rho \leq R + \delta$ 时, $\chi_{\mu, \delta}(\rho^2)$ 光滑地递减到 0. 这里 δ 是在定理 8.8.3 的证明中出现的 $R^{-1/3}$.

为了给出 $\chi_{\mu, \delta}$ 的精确定义, 我们在 $[0, 1]$ 上固定一个 C^∞ 函数 ψ 使得 $0 \leq \psi \leq 1$, 且在原点附近 $\psi = 0$, 在 1 附近 $\psi = 1$. 定义

$$\chi_{\mu, \delta}(\rho^2) = \begin{cases} \psi(\rho), & 0 \leq \rho \leq 1, \\ 1, & 1 \leq \rho \leq R, \\ 1 - \psi\left(\frac{\rho - R}{\delta}\right), & R \leq \rho \leq R + \delta. \end{cases}$$

此时在和式 (8.95) 中取 $f_0(u) = \chi_{\mu, \delta}(u)$. 则右边的积分项是 $\int_0^\infty (\log \rho + 2\gamma) \chi_{\mu, \delta}(\rho) d\rho$, 它等于

$$\int_1^\mu (\log \rho + 2\gamma) d\rho + O(1) + O\left(\int_\mu^{\mu + c\mu^{1/3}} \log \rho d\rho\right),$$

这是因为 $R^2 = \mu$ 且 $(R + \delta)^2 = (R + R^{-1/3})^2 = \mu + O(\mu^{1/3})$. 因此该积分等于

$$\mu \log \mu + (2\gamma - 1)\mu + O(\mu^{1/3} \log \mu). \quad (8.99)$$

现在估计式 (8.95) 的右边和式中出现的每一项 $\int_0^\infty \mathfrak{J}(2\pi k^{1/2} \rho) f_0(\rho^2) \rho d\rho$, 其中 $f_0(\rho^2) = \chi_{\mu, \delta}(\rho^2)$. 下面对此项作如下两个估计, 其中 $R = \mu^{1/2}$:

(a) $O(R^{1/2}/k^{3/4})$;

(b) $O(R^{1/2} \delta^{-1}/k^{5/4})$.

为此, 考虑命题 8.8.6 及其推论中 (i) 和 (i') 给出的 $\mathfrak{J}(\lambda)$ 在 λ 比较大时的主项, 即 $c_0 \lambda^{-1/2} e^{2i\lambda}$. 因此需要估计

$$\sigma^{-1/2} \int_0^\infty e^{i\sigma\rho} \chi_{\mu,\delta}(\rho^2) \rho^{1/2} d\rho, \quad (8.100)$$

其中已令 $\sigma = \pm 2 \cdot 2\pi k^{1/2}$.

首先, 因为 $e^{i\sigma\rho} = \frac{1}{i\sigma} \frac{d}{d\rho} (e^{i\sigma\rho})$, 所以对式 (8.100) 进行分部积分可得, 式 (8.100) 被下式的某个倍数控制

$$\sigma^{-3/2} \left(\int_0^R \rho^{-1/2} d\rho + \int_R^{R+\delta} \rho^{1/2} d\rho \right),$$

这是因为当 $1 \leq \rho \leq R$ 时 $\chi_{\mu,\delta}(\rho^2) = 1$, 且当 $R \leq \rho \leq R + \delta$ 时 $\frac{d}{d\rho} \chi_{\mu,\delta}(\rho^2) = O(1/\delta)$.

故有估计 $O(\delta^{-3/2} R^{1/2}) = O(k^{-3/4} R^{1/2})$, 即 (a) 得证. 反而, 若作两次分部积分, 则式 (8.100) 被下式的某个倍数控制

$$\sigma^{-5/2} \int_0^\infty \left| \left(\frac{d}{d\rho} \right)^2 (\chi_{\mu,\delta}(\rho^2) \rho^{1/2}) \right| d\rho.$$

然而当 $0 \leq \rho \leq 1$ 时 $\left(\frac{d}{d\rho} \right)^2 (\chi_{\mu,\delta}(\rho^2) \rho^{1/2}) = O(1)$; 当 $1 \leq \rho \leq R$ 时, 它等于 $c\rho^{-3/2}$; 当 $R \leq \rho \leq R + \delta$ 时, 它等于 $O(R^{1/2} \delta^{-2})$. 故得到式 (8.100) 的上界 $\sigma^{-5/2} (O(1) + R^{1/2} \delta^{-1}) = O(\sigma^{-5/2} R^{1/2} \delta^{-1})$. 因此我们已经证明了关于命题 8.8.6 结论 (i) 中和式第一项的估计 (a) 和 (b). 显然渐近级数中的其他项更小, 并且只需要考虑 (i) 中 $N=1$ 时的情形, 这是因为此时误差项起的作用比 (a) 或 (b) 都要小. 因此估计式 (a) 和 (b) 对于式 (8.95) 中右边级数的每一项都成立.

最后给出误差项 $O(\mu^{1/3} \log \mu)$, 注意到

$$\sum \chi_{\mu,\delta}(m, n) = \mu \log \mu + (2\gamma - 1)\mu + O\left(R^{1/2} \sum_{1 \leq k \leq 1/\delta^2} d(k) k^{-3/4} + R^{1/2} \delta^{-1} \sum_{k > 1/\delta^2} d(k) k^{-5/4}\right). \quad (8.101)$$

易知

$$\sum_{1 \leq k \leq r} d(k) k^\alpha = O(r^{\alpha+1} \log r), \text{ 当 } r \rightarrow \infty \text{ 时, 其中 } \alpha > -1,$$

和

$$\sum_{r < k} d(k) k^\alpha = O(r^{\alpha+1} \log r), \text{ 当 } r \rightarrow \infty \text{ 时, 其中 } \alpha < -1.$$

(见习题 22.) 若取 $r = 1/\delta^2 = R^{2/3}$, $\alpha = -3/4$ 或 $\alpha = -5/4$, 则以上表明式 (8.101) 中的 O 项被下式的某个倍数控制

$$(R^{1/2} R^{2/3 \cdot 1/4} + R^{1/2} R^{1/3} R^{-2/3 \cdot 1/4}) \log R = 2R^{2/3} \log R.$$

此时若令 $N_\delta(R) = \sum_{m, n} \chi_{\mu,\delta}(m, n)$, 其中 $\mu = R^2$, 则由式 (8.101) 可知

$$N_\delta(R) = R^2 \log R^2 + (2\gamma - 1)R^2 + O(R^{2/3} \log R). \quad (8.102)$$

然而由 $\chi_{\mu, \delta}$ 的定义易知

$$\chi_{(R-\delta)^2, \delta} \leq \chi_\mu \leq \chi_{(R+\delta)^2, \delta},$$

其中 $\mu = R^2$. 因此

$$N_\delta(R - \delta) \leq \sum_{1 \leq k \leq \mu} d(k) \leq N_\delta(R + \delta).$$

再回到式 (8.102) 可得

$$\sum_{1 \leq k \leq \mu} d(k) = \mu \log \mu + (2\gamma - 1)\mu + O(\mu^{1/3} \log \mu),$$

这是因为 $\mu = R^2$ 且 $\delta = R^{-1/3}$. 从而主要定理得证.

8.9 习题

1. 用球面坐标证明: 在 $\mathbb{R}^d$ 中,

$$\int_{S^{d-1}} e^{-2\pi i x \cdot \xi} d\sigma = c_d \int_{-1}^1 e^{-2\pi i |\xi| u} (1 - u^2)^{\frac{d-3}{2}} du,$$

其中 c_d 是 $\mathbb{R}^{d-1}$ 中单位球面 S^{d-2} 的面积. 则由《傅里叶分析》第6章问题2可推出公式 (8.3).

2. 设超曲面 M 包含一个超平面 (例如 $\{x_d = 0\}$) 的某个邻域. 证明: 在这种情形下, 对任意的 $\epsilon > 0$, 当 $|\xi| \rightarrow \infty$ 时 $\widehat{d\mu}(\xi) \neq O(|\xi|^{-\epsilon})$.

3. $d=1$ 时的静相原理. 考虑

$$I(\lambda) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda\Phi(x)} \psi(x) dx,$$

其中 ψ 是有紧支撑的 C^∞ 函数, 且 $x=0$ 是 Φ 在 ψ 的支撑中仅有的临界点, 同时 $\Phi''(0) \neq 0$. 此时对每一个正整数 N ,

$$I(\lambda) = \frac{e^{i\lambda\Phi(0)}}{\lambda^{1/2}} (a_0 + a_1 \lambda^{-1} + \cdots + a_N \lambda^{-N}) + O(\lambda^{-N-1/2}), \text{ 当 } \lambda \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

上式中, a_k 由 $\Phi''(0), \dots, \Phi^{(2k+2)}(0)$ 以及 $\psi(0), \dots, \psi^{(2k)}(0)$ 确定. 特别地,

$$a_0 = \left(\frac{2\pi}{-i\Phi''(0)} \right)^{1/2} \psi(0).$$

分两步证明:

(a) 使用式 (8.8) 考虑特殊情形 $\varphi(x) = x^2$.

(b) 利用变量替换将 $\varphi(x)$ 变为 x^2 或 $-x^2$, 进而转到一般的 φ 上.

4. 假设 Φ 是区间 $[a, b]$ 上的 C^k 函数, 其中 $k \geq 2$. 并设在整个区间上 $|\Phi^{(k)}(x)| \geq 1$. 证明命题 8.2.3 的下述推广:

$$\left| \int_a^b e^{i\lambda\Phi(x)} dx \right| \leq c_k \lambda^{-1/k}.$$

[提示: 假设 $\Phi^{(k-1)}(x_0) = 0$, 再使用命题 8.2.3 的证明中的归纳法讨论.]

5. 考虑 $\mathbb{R}^2$ 中的曲线 $\gamma(t) = (t, t^k)$, 其中 k 是 ≥ 2 的整数. 当 $k=2$ 时, 它的曲

率处处非零, 且当 $k > 2$ 时, 其曲率只有在原点是 $k-2$ 阶的. 定义 $d\mu$ 为 $\int_{\mathbb{R}^2} f d\mu = \int_{\mathbb{R}} f(t, t^k) \psi(t) dt$, 其中 ψ 是有紧支撑的 C^∞ 函数, 且 $\psi(0) \neq 0$. 此时证明:

(a) $|\widehat{d\mu}(\xi)| = O(|\xi|^{-1/k})$.

(b) 然而该衰减估计是最优的, 即若 ξ_2 足够大, 则 $|\widehat{d\mu}(0, \xi_2)| \geq c |\xi_2|^{-1/k}$.

[提示: (a) 利用习题 4. (b) 例如考虑 k 为偶数的情形, 再证明 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{i\lambda x^k} e^{-x^k} dx = c_\lambda (1 - i\lambda)^{-1/k}$.]

6. 通过证明下述结论证明推论 8.4.2 中平均算子 A 的 (L^p, L^q) 结论是最优的 (比如对于 $\mathbb{R}^3$ 中的球面):

(a) 假设当 x 比较小时 $f(x)$ 为零, 且当 $|x| \geq 1$ 时 $f(x) \geq |x|^{-r}$. 此时注意到 $A(f)(x) \geq c|x|^{-r}$, 因此必须始终有 $q \geq p$. 这个限制对应于连接 $(0, 0)$ 和 $(1, 1)$ 的三角边.

(b) 其次, 令 $f = \chi_{B_\delta}$, 其中 B_δ 是半径为 δ 的球. 注意到, 若 δ 比较小, 则当 $|1 - |x|| \leq \delta/2$ 时 $A(\chi_{B_\delta}) \geq c\delta^2$. 故 $\|f\|_{L^p} \approx \delta^{3/p}$, 同时 $\|A(f)\|_{L^q} \geq \delta^2 \delta^{1/q}$. 因此不等式 $\|A(f)\|_{L^q} \leq c\|f\|_{L^p}$ 蕴含着 $2 + 1/q \geq 3/p$, 这对应于连接 $(3/4, 1/4)$ 和 $(1, 1)$ 的三角边.

(c) 对于第三个不等式, 应用对偶性和 (b) 可得.

7. 通过改进习题 6 (b) 中的讨论进而证明: 命题 8.1.1 中次数为 $(d-1)/2$ 的光滑性在 $p \neq 2$ 时不成立.

为此, 对于 $p < 2$ 且 $d = 3$ 的情形, 取比较小的 $\delta > 0$, 并令 $f = \varphi_\delta$, 其中 $\varphi_\delta = \varphi(x/\delta)$, 且 φ 是有紧支撑的非负光滑函数. 此时 $\|\varphi_\delta\|_{L^p} \approx c\delta^{3/p}$, 而 $\|\nabla A(\varphi_\delta)\|_{L^p} \geq \delta\delta^{1/p}$. 因此当 $p < 2$ 时, 对于比较小的 δ , 不等式 $\|A(\varphi_\delta)\|_{L^p(\mathbb{R}^3)} \leq C\|\varphi_\delta\|_{L^p(\mathbb{R}^3)}$ 不成立.

[提示: 若 $c_1 > 0$ 充分小, 则对任意的 $|1 - |x|| \leq c_1\delta$ 均有 $\delta^2 \leq A(\varphi_\delta)$ 和 $|\nabla A(\varphi_\delta)| \geq \delta$.]

8. 设 M 是坐标系 $(x', x_d) \in \mathbb{R}^{d-1} \times \mathbb{R}$ 中的 (局部) 超曲面 $\{x_d = \varphi(x')\}$. 假设 F 是定义在 M 的某个邻域中且有小支撑的任一连续函数, 并令 $f = F|_M$.

(a) 证明: $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\varepsilon} \int_{d(x, M) < \varepsilon} F dx$ 存在并等于 $\int_{\mathbb{R}^{d-1}} f(x', \varphi(x')) (1 + |\nabla_{x'} \varphi|^2)^{1/2} dx'$.

此极限定义了导出 Lebesgue 测度 $d\sigma$ 并等于 $\int_M f d\sigma$.

(b) 假设 ρ 是 M 的任一定义函数. 证明:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{2\varepsilon} \int_{|\rho| < \varepsilon} F dx = \int_M f \frac{d\sigma}{|\nabla \rho|}.$$

(c) 假设 h 是 $\mathbb{R}$ 上一个 Schwartz 函数, 且 $\int_{\mathbb{R}} h(u) du = 1$. 证明:

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \epsilon^{-1} \int_{\mathbb{R}^d} h(\rho/\epsilon) F dx = \int_M f \frac{d\sigma}{|\nabla \rho|}.$$

[提示: (c) 假设 h 是偶函数, 并令 $I_t = \int_{|\rho(x)| < t} F(x) dx$, 则

$$\epsilon^{-1} \int h(\rho/\epsilon) F dx = \epsilon^{-1} \int_0^\infty h(u/\epsilon) \frac{dI_u}{du} du = -\epsilon^{-1} \int_0^\infty (u/\epsilon) h'(u/\epsilon) \left(\frac{1}{u} I_u \right) du.$$

再使用结论 $-\int_0^\infty u h'(u) du = 1/2$, 和当 $u \rightarrow 0$ 时 $\frac{I_u}{2u} \rightarrow \int_M f \frac{d\sigma}{|\nabla \rho|}$.]

9. 考虑下述 $\mathbb{R}^d$ 中超曲面 M 的主曲率的 Euclidean 不变性. 对每一个 $h \in \mathbb{R}^d$, 考虑 M 的平移 $M+h$; 对 $\mathbb{R}^d$ 的每一个旋转 r , 旋转后的曲面记为 $r(M)$; 对每一个 $\delta \in \mathbb{R}$, 且 $\delta \neq 0$, 有伸缩曲面 δM . 记 $\{\lambda_j(x)\}$ 为 M 在 x 处的主曲率.

(a) 证明: $\{\lambda_j(x+h)\}$, $\{\lambda_j(r^{-1}(x))\}$ 和 $\{\delta^{-2}\lambda_j(x/\delta)\}$ 分别是 $M+h$, $r(M)$ 和 δM 在对应点 $x+h$, $r(x)$ 和 δx 处的主曲率.

(b) 考虑圆锥 $\{x_d^2 = |x'|^2, x \neq 0\}$, 且其定义函数为 $\rho = |x'|^2 - x_d^2$. 利用 (a) 证明: 在 x 处, 有 $d-2$ 个主曲率等于 x_d^{-2} , 还有一个等于零.

10. 设当 $r \geq 2$ 时 $f_0(r) = r^{-1/2}(\log r)^{-\delta}$, $0 < \delta < 1$; 其余情形 $f_0(r) = 0$. 证明:

(a) 对每一个 $\rho > 0$, $\int |J_k(2\pi\rho r)| f_0(r) dr = \infty$;

(b) 因此对于球面 M , 若 $p \geq 2d/(d+1)$, 则式 (8.31) 对任意的 q 都不可能成立.

11. 通过下列对 $d=2$ 情形的讨论可以证明对于 (L^p, L^q) 限制的猜想条件 $q \leq \left(\frac{d-1}{d+1}\right)p'$ 在较大的范围内是不成立的.

(a) 假设式 (8.31) 对 p 和 q 成立. 证明: 对于比较小的 δ 有

$$\int_{1-\delta \leq |\xi| \leq 1} |\hat{f}(\xi)|^q d\xi \leq c'\delta \|f\|_{L^p}^q.$$

(b) 其次, 若 $|u| \geq 1$, 则 $\eta(u) = 1$ 时, 选取 $\hat{f}(\xi_1, \xi_2) = \eta((\xi_1 - 1)/\delta) \eta(\xi_2/\delta)$. 即 $\hat{f}(\xi)$ 控制某个长方形的特征函数, 其中该长方形的边长约等于 δ 和 $\delta^{1/2}$ 使得它在环 $1-\delta \leq |\xi| \leq 1$ 中. 由此, 令 $\delta \rightarrow 0$ 即得矛盾 $q > \left(\frac{d-1}{d+1}\right)p'$.

12. 算子 $e^{it\Delta}$ 和 Fourier 变换的联系如下. 令 m_t 是乘法算子 $m_t: f(x) \mapsto \frac{1}{(4\pi it)^d} e^{-\frac{i|x|^2}{4t}} f(x)$.

(a) 证明: 当 $t = 1/(4\pi)$ 时 $e^{it\Delta}(f) = i^{-d} m_t(f m_t)^\wedge$;

(b) 使用伸缩变换将上述等式推广至对任一 $t \neq 0$ 都成立.

13. 设 $\text{Ai}(u) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_{-N}^N e^{i(\frac{v^3}{3} + uv)} dv$. 证明: